

前回：光は昔もっと速かった → 今回：その但し書きの主演、 $1/137$ を主演に

原子の中に隠れた $1/137$

水素原子の電子は、光速の「137分の1」で回っている。

絶対の速さは測る人によって変わるのに、この比だけは誰が見ても同じ —— なぜ？

必要な道具：分数、割り算、指数の計算、単位の約分

$$\alpha = v/c \approx 1/137$$

前回、宇宙膨張を「光速がゆっくり遅くなる」と読み替えました。そのとき最後の但し書きで、ひとつだけ絶対に動かない数が登場しました —— 微細構造定数 $\alpha \approx 1/137$ 。光速も、長さも、エネルギーも、測り方しだいで値が変わってしまうのに、この α だけは誰がどんな単位で測っても $1/137$ 。今回は、この不思議な数が原子の中の「速さの比」として顔を出すところを、自分で計算して確かめます。

STEP 01

まず衝撃の事実 —— 電子は光速の $1/137$ で回っている

水素原子は、真ん中の陽子のまわりを電子が1個回っている、いちばん簡単な原子です。ボーアという物理学者が作った素朴なモデルでは、いちばん内側を回る電子の速さ v は、光速 c を使ってこう書けます。

水素原子・基底状態の電子の速さ

$$v = \alpha c, \quad \alpha \approx \frac{1}{137}$$

つまり電子は、光速のちょうど137分の1の速さで回っている。秒速にすると約2200 km/s —— ものすごく速いけれど、光の速さ(秒速30万km)に比べれば137分の1。この「137分の1」という比の名前が、微細構造定数 α です。数式で書くと、いろいろな基本定数の組み合わせでできています。

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar c}$$

e は電子の電荷、 ϵ_0 は真空の性質を表す定数、 $\hbar$ はプランク定数(量子の世界の基本単位)、 c は光速。ぱっと見こわいですが、大事なものはこれ全部を掛け割りすると、単位が消えてただの数になること。

次のSTEPでそれを確かめます。

STEP 02

やってみよう —— 本当に「ただの数」になるか

物理では「単位をつく量」と「単位の消えた数」は、格が違います。単位が消えた数(無次元量)は、メートルを使おうがインチを使おうが値が変わらない —— 宇宙のどこの誰が測っても同じ。 α がその仲間だと、自分の手で確かめましょう。

やってみよう —— α を計算して $1/137$ を出す

使う値 (SI単位)

$$e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}, \quad \epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}, \quad \hbar = 1.055 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}, \quad c = 2.998 \times 10^8 \text{ m/s}.$$

分子と分母を別々に

$$\text{分子} = e^2 = (1.602 \times 10^{-19})^2 \approx 2.566 \times 10^{-38}$$

$$\text{分母} = 4\pi\epsilon_0\hbar c \approx 4\pi(8.854 \times 10^{-12})(1.055 \times 10^{-34})(2.998 \times 10^8)$$

分母を順に計算すると $\approx 3.517 \times 10^{-36}$ 。よって

$$\alpha = \frac{2.566 \times 10^{-38}}{3.517 \times 10^{-36}} \approx 7.30 \times 10^{-3} = \frac{1}{137}.$$

単位はどうなった?

分子は C^2 、分母は $(\text{F/m})(\text{J} \cdot \text{s})(\text{m/s})$ 。 $\text{F} = \text{C}^2/\text{J}$ を思い出して約分していくと、すべての単位がきれいに消えます。残るのは純粋な数 $1/137$ だけ。メートルをフィートに変えても、この値は1ミリも動きません。

なぜ「単位が消える」がそんなに大事?

前回の但し書きを思い出してください。「光速が遅くなった」は測る人の物差ししで意味が変わる —— 単位がつくから。でも α は単位が消えるので、**物差しに一切依存しない**。だからこそ「本当に変わったか」を実験で問える、唯一の種類の量なのです。

STEP 03

$1/137$ は「原子をどこまで細かく見ると相対論が顔を出すか」の比

$\alpha = v/c$ には、もうひとつの読み方があります。物が光速に近づくと、アインシュタインの相対論の効果(時間の遅れなど)が効いてきます。逆に光速よりずっと遅ければ、相対論は無視できる。その「相対論がどれくらい効くか」の目安が、まさに v/c です。

水素原子の電子は $v/c = \alpha = 1/137$ 。つまりほんの少しだけ相対論的。この「ほんの少し」が、原子から出る光の色を、ごくわずかに分裂させます(微細構造)。分裂の大きさは、だいたい α^2 で効きます。手を動かしてみましょう。

やってみよう —— 相対論のズレはどれくらい小さい？

相対論補正の目安

$$\left(\frac{v}{c}\right)^2 = \alpha^2 = \left(\frac{1}{137}\right)^2 = \frac{1}{18769} \approx 5.3 \times 10^{-5}$$

およそ2万分の1。原子のエネルギーのうち、相対論のせいで生じる細かなズレは、この程度の割合しかない、という見積もりです。小さいけれど、精密な分光器ならちゃんと見える —— これが「微細構造」と呼ばれる、スペクトル線の細かい分裂の正体です。1/137 という比が、そのまま光の色の細部に刻まれています。

種明かしの声（前回とつながる）

「粗く見る(相対論を無視)と単純な原子、細かく見ると相対論のズレが顔を出す」—— この“解像度で物理が変わる”感覚は、次回のテーマ「シュレディンガー方程式は光速を無限大にした世界」にそのまま続きます。 $c \rightarrow \infty$ にすると $v/c \rightarrow 0$ 、つまり相対論のズレがゼロになって、いちばん素朴な量子力学が残るのです。



STEP 04

絶対スケールは動く、比だけが動かない

ここが今回のいちばん大事なところ、そして前回の但し書きの本丸です。原子の「大きさ」や「電子の速さ」そのものは、実は測り方(単位の取り方)しだいで動きうる量です。ところが、それらの比を取ると、動く部分がきれいに打ち消し合って、 α という不動の数だけが残る。

たとえば、原子の大きさの目安「ボーア半径 a_0 」と、電子のもうひとつの基本的な長さ「コンプトン波長 λ_C 」。この二つの比を取ると、

$$\frac{\lambda_C}{a_0} = \alpha \approx \frac{1}{137}.$$

それぞれの長さは、光速や単位の取り方に依存して動きます。でも比にした瞬間、単位も、動く部分も消えて、 $1/137$ だけが顔を出す。前回「光速が遅くなっても α は不変」と言ったのは、まさにこれ —— c が動いても、それに連れて他の定数も動き、比である α は動かないのです。

前回と今回をつなぐ一行

単位のついた量(光速・長さ・エネルギー)は「測る人の帳簿」しだいで動く。単位の消えた比 α は「宇宙そのものの性質」で、誰が測っても $1/137$ 。物理が本当に問えるのは、後者だけ。

正直な線 —— $1/137$ は「導けた」数ではない

α がなぜちょうど $1/137$ なのかは、実はまだ誰も分かっていません。物理学の最大級の謎のひとつです。過去に偉大な物理学者(エディントン)がこの数を理論だけから導こうとして、華々しく失敗しました。今のところ α は「測って決める入力値」であって、より基本的な何かから計算で出せてはいません。

さらに正直に言うと、 α は「見る細かさ(エネルギー)」によって少しだけ値が変わります(高エネルギーでは $1/137$ ではなく約 $1/128$)。だから厳密には「 $1/137$ は、いちばん粗く見たときの α の値」。この“走る”話は、シリーズの後の回で扱います。

STEP 05

本当に動かないか —— 原子時計という証拠

「 α は動かない」と言うからには、確かめた実験があるはずです。あります。種類のちがう原子時計をならべて、長い時間その進み方の比を比べる、という精密実験です。もし α が少しでも動けば、時計どうしのリズムがずれていくはず。

最新の実験が出した答えは、 α の変化は1年あたり 10^{-19} より小さい。これは「1年で1兆分の1の、さらに1億分の1」より小さい、という途方もない精密さです。前回の宇宙(光速が1年で 7.2×10^{11} の割合で変わる)を思い出すと —— もし c だけが違って他が動かなければ α も同じ割合で動くはずで、この実験に一瞬で反する。だから前回の宇宙は「 c が動くなら、他の定数も連れて動いて α は不変」でなければならない。今回の話が、前回の但し書きの根拠そのものになっています。

練習問題（前回・今回の式だけで解けます）

- 水素原子の電子の速さを、 $v = \alpha c$ と $c = 3.0 \times 10^5 \text{ km/s}$ から km/s で求めよ。
- 相対論補正の目安 $(v/c)^2 = \alpha^2$ を分数と小数で表せ。原子のエネルギーのおよそ何分の1か。
- もし α が第1回の宇宙のように1年で 7.2×10^{-11} の割合で変わったとする。原子時計の上限 10^{-19} /年より、何桁大きいのか。

まとめ

1/137 は、宇宙の「変わらない一点」

光速も、長さも、エネルギーも、測り方しだいで動く「帳簿の数」。けれど $\alpha = v/c \approx 1/137$ は、それらの比として、誰が測っても、いつ測っても、同じ——原子の中に刻まれた、宇宙そのものの数です。第1回で「光が遅くなっても α だけは動かない」と言ったその主役を、今回は原子の中に見つけました。

そして最大の謎は残ります。なぜ、ちょうど 137 分の 1 なのか。誰もまだ答えを知りません。あなたが将来それを解くのかかもしれない——物理は、そういう開いた扉を、ちゃんといくつも残してくれています。

次回予告 —— 第3回

「シュレディンガーは、光速を無限大にした世界」。今回チラ見せした $c \rightarrow \infty$ で相対論が消える、を数式で。光速を無限大にすると、なぜ量子力学のいちばん有名な方程式が出てくるのか。解像度を粗くすると世界が単純になる、という視点を掘ります。

この文書は「わかる宇宙論」シリーズ第2回、物理好きの高校生向け読み物です。ボーアモデルによる $v = \alpha c$ 、 $\alpha = e^2/4\pi\epsilon_0\hbar c$ 、 $\lambda_C/a_0 = \alpha$ は正しい関係で、数値は概算です。 α がエネルギースケールで変化する(いわゆる「走る結合定数」)ため、 $1/137$ は低エネルギー極限での値です。「なぜ $\alpha \approx 1/137$ なのか」は現代物理の未解決問題です。——印刷する場合はブラウザの「印刷」から「PDF に保存」を選んでください（印刷版では練習問題の解答は自動的に隠れます）。